

11. hét

Villamos teljesítmény, hatásfok és veszteség

„Nem minden felvett energia válik hasznos eredménnyé.”

Heti küldetés: teljesítményt és energiafogyasztást számítunk, értelmezzük a hatásfokot, majd biztonságos törpefeszültségű méréssel összehasonlítunk két fogyasztót.

Történelmi nyitás: James Prescott Joule

Joule (1818–1889) kísérletei megmutatták, hogy a villamos energia hővé alakulhat. Az energia mértékegysége, a joule (J) az ő nevét őrzi; a vezetékek és alkatrészek melegedése ma is alapvető tervezési kérdés.

1. Villamos teljesítmény

A teljesítmény azt mutatja meg, milyen gyorsan történik energiaátadás vagy energiaátalakítás. Jele: P, mértékegysége: watt (W).

Ismert adatok	Képlet
U és I	$P = U \cdot I$
I és R	$P = I^2 \cdot R$
U és R	$P = U^2 / R$

Példa: $U = 230 \text{ V}$, $I = 2 \text{ A} \rightarrow P = 230 \cdot 2 = 460 \text{ W}$.

2. Villamos energia és fogyasztás

$$E = P \cdot t$$

SI-mértékegységben E joule, P watt, t másodperc. A villanyszámlán az energia mértékegysége a kilowattóra: $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.

Példa: $60 \text{ W} = 0,060 \text{ kW}$, napi 5 órán át: $E = 0,060 \cdot 5 = 0,30 \text{ kWh/nap}$.

3. Hatásfok

$$\eta = P_{\text{hasznos}} / P_{\text{felvett}} \cdot 100\%$$

A hatásfok azt mutatja meg, a felvett teljesítmény mekkora része válik hasznos teljesítménnyé. Valós berendezésnél $0\% < \eta < 100\%$.

Példa: $P_{\text{felvett}} = 500 \text{ W}$, $\eta = 90\%$. $P_{\text{hasznos}} = 0,90 \cdot 500 = 450 \text{ W}$.

4. Veszteségi teljesítmény

$$P_v = P_{\text{felvett}} - P_{\text{hasznos}}$$

Az előző példában $P_v = 500 - 450 = 50 \text{ W}$. A veszteség leggyakrabban hő, de lehet hang, rezgés vagy mágneses veszteség is.

5. Joule-hő és vezetékveszteség

Ellenálláson a hővé alakuló teljesítmény: $P_v = I^2 \cdot R$. Emiatt az áram kétszerezése azonos ellenállás mellett négyszeres melegedési teljesítményt okoz. Ezért fontos a megfelelő keresztmetszet, a jó kötés és a túláramvédelem.

Teljesítmény és energia nem ugyanaz

Mennyiség	Jel	Mit fejez ki?	Mértékegység
Teljesítmény	P	az energiaátadás sebessége	W, kW
Energia	E	az átalakított energia mennyisége	J, Wh, kWh

LED és izzólámpa

Azonos fényáram mellett a LED lényegesen kisebb villamos teljesítményt igényel. Nem minden felvett teljesítmény lesz látható fény: az izzólámpa nagy részt hővé alakít.

BIZTONSÁG: tanulói méréshez 12 V-os LED-modult és 12 V-os izzót használunk. 230 V-os készülék közvetlen mérését tanuló nem végezheti; hálózati fogyasztást csak ép, zárt plug-in energiamérővel, tanári felügyelettel vizsgálunk.

Ipari kapcsolat

Teljesítményszámítás kell vezeték- és védelem-méretezéshez, motorválasztáshoz, tápegységekhez, frekvenciaváltókhoz és napelemes rendszerekhez. A hatásfok csökkenti az energiaköltséget és a hűtési igényt.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a teljesítmény és az energia közötti különbség?
2. Mikor használjuk a $P = U \cdot I$, $P = I^2 R$ és $P = U^2 / R$ képletet?
3. Mit jelent a hatásfok?
4. Hogyan számítjuk a veszteségi teljesítményt?
5. Miért veszélyes a rossz kötés nagy áramnál?

Kitekintés a 12. hétre

A következő héten a villamos munkát, energiaátalakítást és fogyasztást vizsgáljuk részletesebben.